Laboratorio 5 · Redes CC3067

Validación nativa en Oracle VirtualBox

Generado 2026-10-11T21:38:55.979016+00:00. Resultado de esta ejecución: 33 PASS, 0 FAIL, 0 BLOCKED de 33 casos.

Alcance: Windows es cliente independiente por la red host-only y Ubuntu es el servidor nativo. Ambos se ejecutan en una computadora física. No se validó una segunda computadora del grupo, porque el usuario confirmó que no está disponible.

El antecedente Docker se conserva como PDF separado y se adjunta al final de esta entrega. Sus 30 PASS, 0 FAIL y 3 BLOCKED pertenecen a la ejecución anterior y no se contabilizan en la matriz VirtualBox.

Máquina virtual y decisión

GNS3 VM se restauró normalmente y se inspeccionó su consola. Es un appliance dedicado con proyectos en /opt/gns3 y Ubuntu resolute. Se devolvió a estado guardado. Se creó una VM separada para conservar su función y sus datos.

Campo	Valor
Nombre	CC3067-Lab5-Ubuntu
UUID	d248d4a5-ca81-44cf-96a9-73a3b758962e
Sistema	Ubuntu 24.04.4 LTS x86_64
CPU / RAM	1 CPU / 1536 MB; recursos ajustados a la memoria disponible
Disco	25 GiB dinámico; raíz crecida por cloud-init
Administración	SSH por clave, labadmin@192.168.56.10
Snapshot inicial	Ubuntu-inicial-SSH, antes de instalar servicios

Se diagnosticaron intentos de arranque con bloqueos del kernel. La configuración utilizada queda registrada en vbox-info.txt. La imagen oficial, el SHA256 verificado y el inventario del invitado se conservan como evidencia; los discos anteriores permanecen fuera de Git.

https://cloud-images.ubuntu.com/noble/20260725/noble-server-cloudimg-amd64.vmdk

SHA256 imagen: e676dcb4345ae18bd5892a0f8cce1dd6f9712ba9735205b048eb698220d7559f

Direccionamiento y servicios

Interfaz	Conexión	IPv4	MAC
enp0s3	NAT	10.0.2.15/24	08:00:27:5c:08:8e
enp0s8	Host-only	192.168.56.10/24	08:00:27:b1:41:d6
Windows host-only	Cliente	192.168.56.1/24	0a:00:27:00:00:11

Gateway Ubuntu: 10.0.2.2 por NAT. La interfaz host-only no tiene gateway. La LAN Windows 192.168.1.0/24 no se solapa con 192.168.56.0/24. No se modificó el router ni la DNS global de Windows.

Servicio	Unidad systemd	Puertos
BIND9	named	53 TCP/UDP
OpenLDAP	slapd	389 TCP y ldapi local
Apache	apache2	80 TCP
Postfix	postfix, postfix@-	25 y 587 TCP
Dovecot	dovecot	143 TCP; LMTP socket local
vsftpd	vsftpd	21 TCP, pasivo 40000–40100

Las unidades están habilitadas para el arranque. Los PID y grupos /system.slice, ss -lntup, systemd-detect-virt=oracle y la validación de configuración figuran en los archivos de evidencia nativos.

La comprobación exige seis estados exactamente active y usa postfix@-.service, que ejecuta el master, junto con las otras cinco unidades. postfix.service es la unidad auxiliar. Se conservan Ubuntu-inicial-SSH y Lab5-servicios-persistentes; el segundo snapshot se tomó con la VM apagada después de cancelar un intento en vivo que no terminaba.

Se conservó el kernel panic del primer reinicio en reinicio-intento-fallido.log. El ajuste GRUB quiet noapic clocksource=acpi_pm corrige el temporizador de esta VM; el resultado definitivo del reinicio se determina por INT-02, no por un encendido manual.

UFW limita el tráfico entrante de aplicación a la interfaz host-only y al segmento 192.168.56.0/24. La única redirección NAT es SSH en 127.0.0.1:22225. Postfix restringe mynetworks a loopback; la prueba de relay externo se registra por separado.

Zona DNS efectiva

```
; Zona autoritativa aerolinea.redes.test
; Cada cambio de IP sube el serial (AAAAMMDDNN); lo hace scripts/set-ips.sh.
; Las IPs 192.0.2.x son un rango de documentación (RFC 5737): si alguna queda
; aquí, todavía falta la IP real de esa máquina.
$TTL 300
@   IN  SOA ns1.aerolinea.redes.test. admin.aerolinea.redes.test. (
            2026101101 ; serial (AAAAMMDDNN)
            3600       ; refresh
            900        ; retry
            604800     ; expire
            300 )      ; negative cache TTL

; Servidor de nombres y servidor de correo de la zona
@       IN  NS   ns1.aerolinea.redes.test.
@       IN  MX   10 mail.aerolinea.redes.test.
; Servicios del laboratorio
```

```
ns1     IN  A    192.168.56.10   ; BIND9
ldap    IN  A    192.168.56.10   ; OpenLDAP
www     IN  A    192.168.56.10   ; Apache
mail    IN  A    192.168.56.10   ; Postfix + Dovecot
ftp     IN  A    192.168.56.10   ; vsftpd
```

Nombre	A / MX
ns1 / ldap / www / mail / ftp	192.168.56.10
aerolinea.redes.test MX	10 mail.aerolinea.redes.test.

Identidad, sitio y cliente

UID	Identidad	Correo
fruiz	Fernando Ruiz	fruiz@aerolinea.redes.test
hbarillas	Hugo Barillas	hbarillas@aerolinea.redes.test
icumes	Ian Cumes	icumes@aerolinea.redes.test
jvalladares	Javier Valladares	jvalladares@aerolinea.redes.test
nmolina	Nery Molina	nmolina@aerolinea.redes.test
mpolanco	Milton Polanco	mpolanco@aerolinea.redes.test

Se reutilizaron las identidades del LDIF del repositorio con las credenciales renovadas. Base dc=aerolinea,dc=redes,dc=test; unidad ou=People. Las contraseñas, claves SSH y perfiles de clientes permanecen en archivos privados fuera del control de versiones.

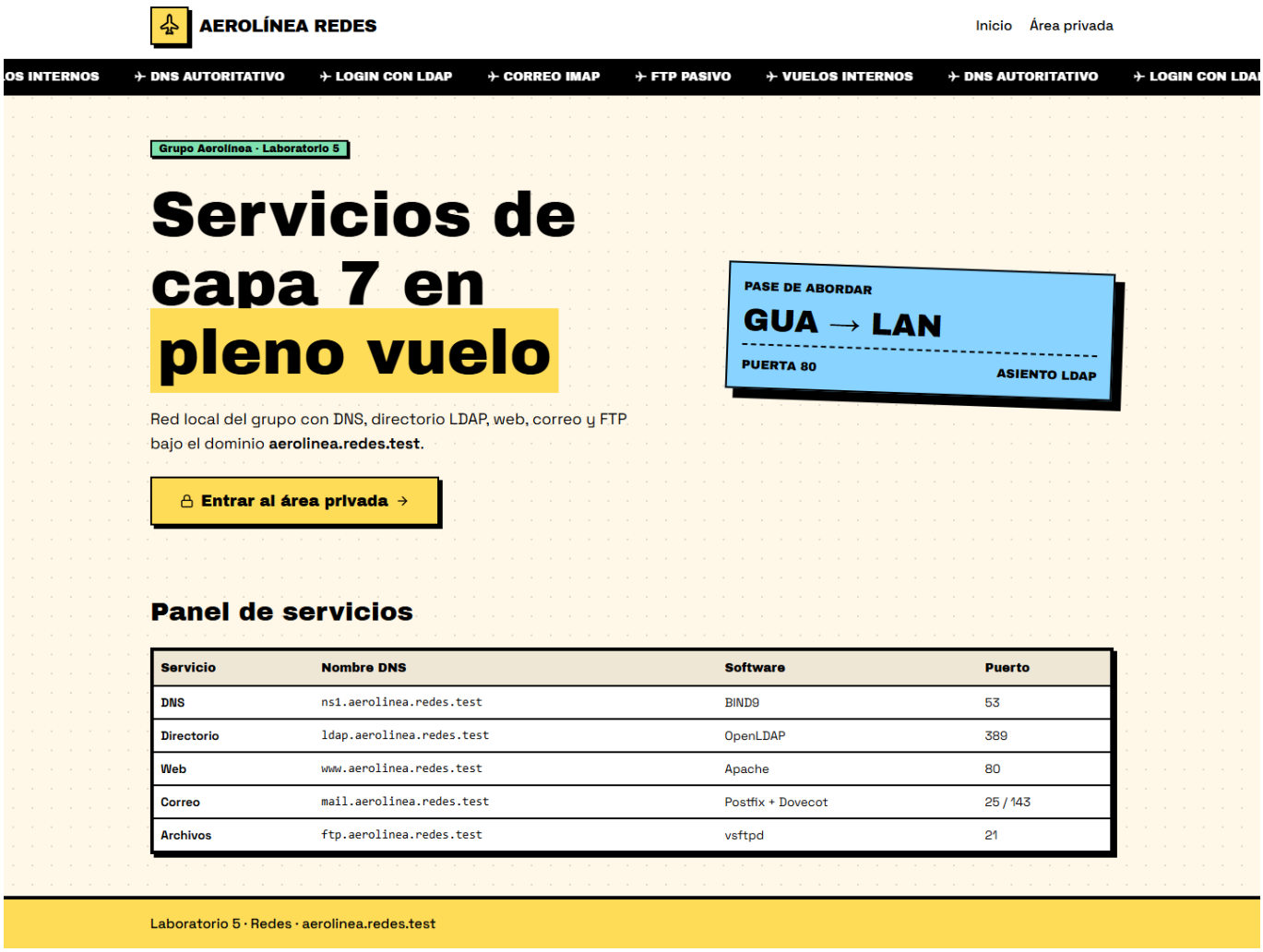
Apache sirve el sitio original web/site, compilado con Node y npm nativos. La autenticación por formulario consulta LDAP; se verifican seis inicios/cierres de sesión, rechazo de credenciales y caída temporal de slapd con restauración inmediata.

npm audit registró siete alertas altas en dependencias de desarrollo de shadcn. Se conserva npm-audit.json; no se aplicó el cambio de versión incompatible propuesto por npm. Apache sirve la compilación estática. Estas alertas siguen pendientes y no están cubiertas por los 33 casos de redes.

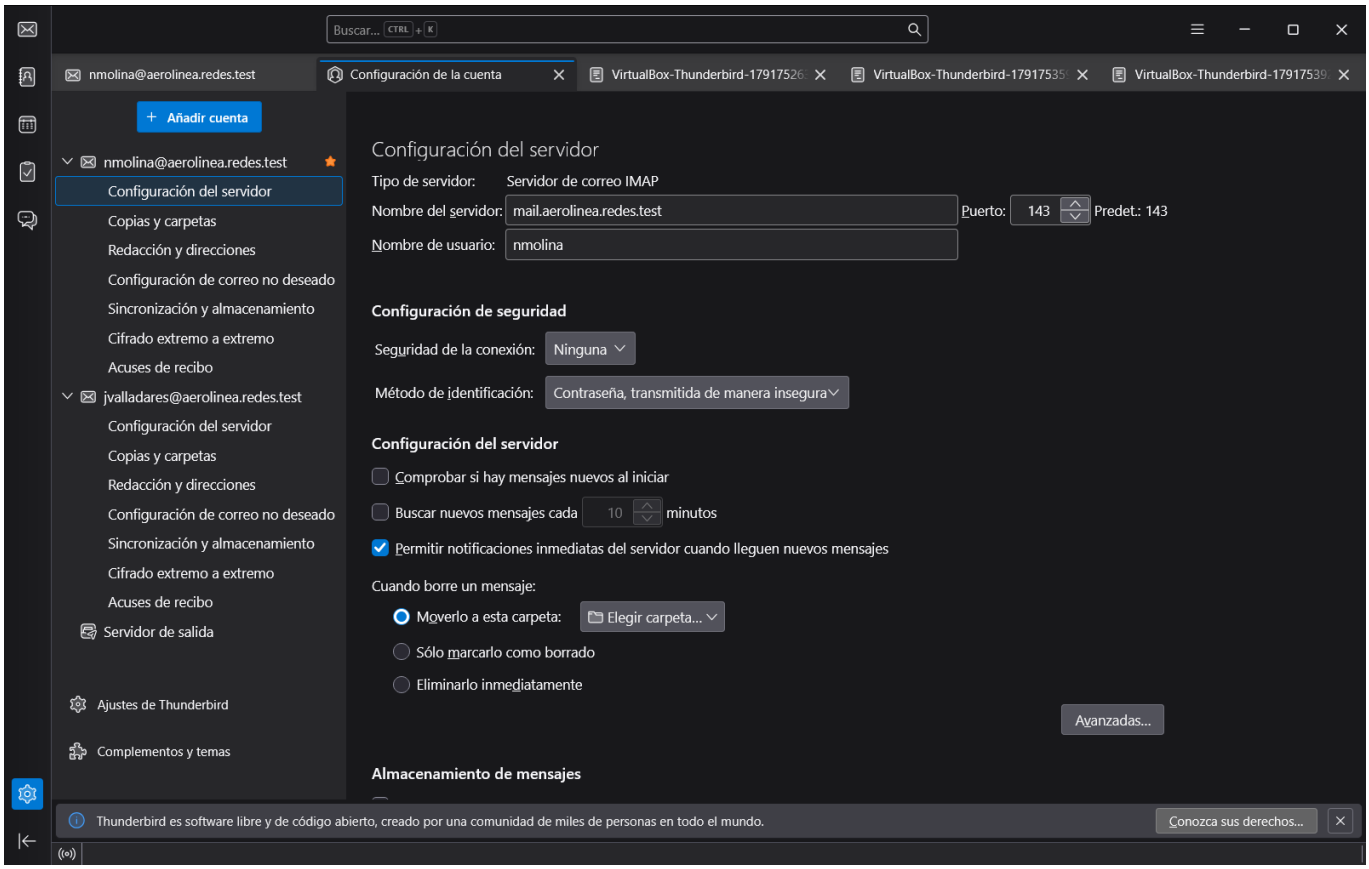
El cliente Windows consulta BIND mediante DNS real dentro del proceso de pruebas. Thunderbird y el navegador usan SOCKS por SSH con resolución de nombres en Ubuntu; no se sustituyeron nombres en hosts ni se cambió la DNS global del equipo. Thunderbird usa un perfil exclusivo del laboratorio.

Correo: IMAP 143, Submission 587, autenticación LDAP con contraseña normal. El servidor admite estos protocolos sin TLS dentro del laboratorio; el cliente Thunderbird circula por el túnel SSH. Las pruebas de Thunderbird se ejecutan en la aplicación real mediante Marionette y se distinguen de las pruebas complementarias de smtplib/imaplib.

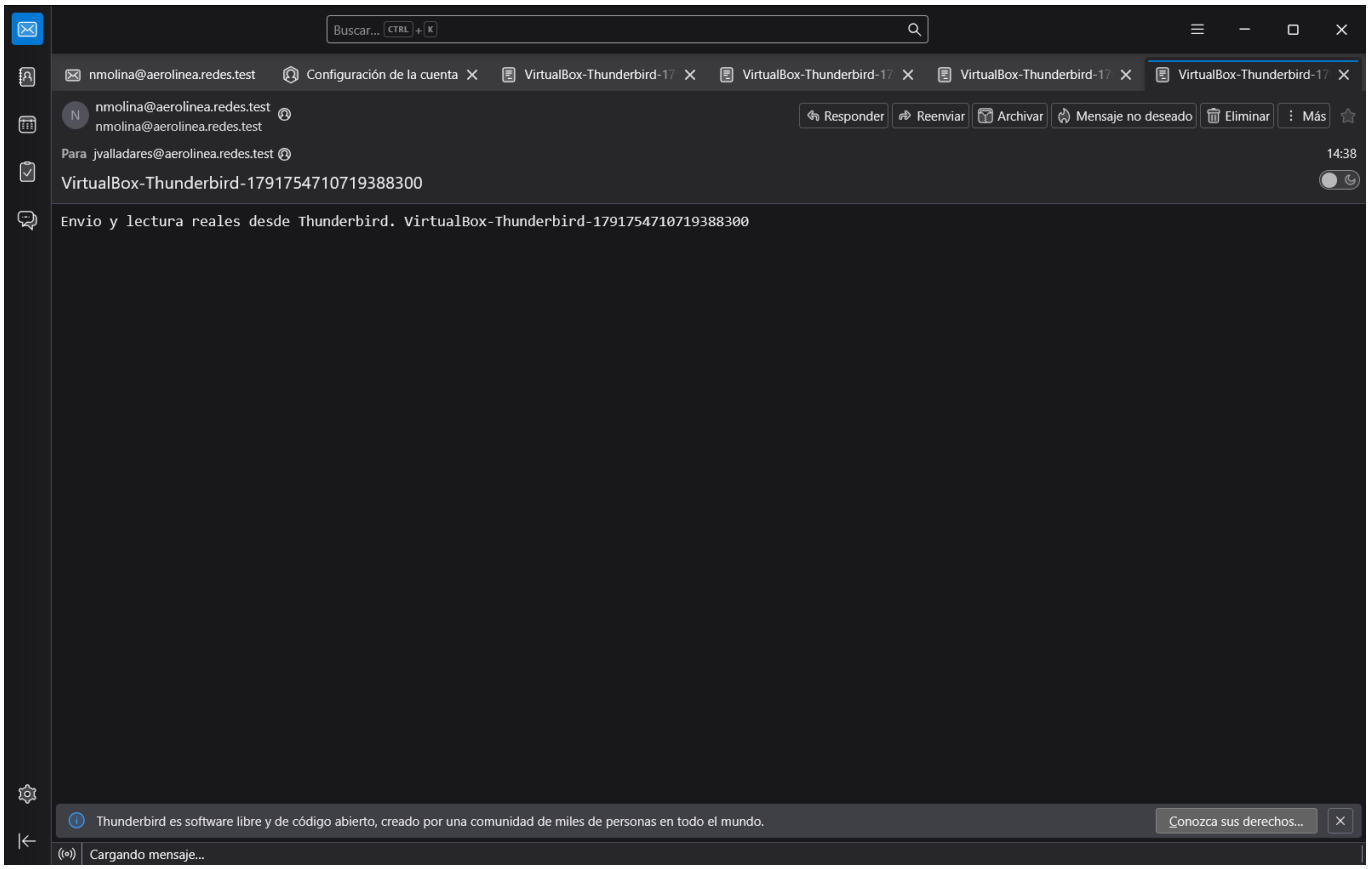
Sitio original desde Windows



Configuración real de Thunderbird



Mensaje recibido en Thunderbird



Matriz de 33 casos

Caso	Resultado	Observado
DNS-01	PASS	192.168.56.10
DNS-02	PASS	{'ldap': '192.168.56.10', 'www': '192.168.56.10', 'mail': '192.168.56.10', 'ftp': '192.168.56.10'}
DNS-03	PASS	status: NOERROR; flags: qr aa ra; id 3616 opcode QUERY rcode NOERROR flags QR AA RA ;QUESTION aerolinea.redes.test. IN SOA ;ANSWER aerolinea.redes.test. 300 IN SOA ns1.aerolinea.redes.test. admin.aerolinea.redes.test. 2026101101 3600 900 604800 300 ;AUTHORITY aerolinea.redes.test. 300 IN NS ns1.aerolinea.redes.test. ;ADDITIONAL
DNS-04	PASS	10 mail.aerolinea.redes.test.
DNS-05	PASS	status: NXDOMAIN; flags: qr aa rd ra; id 38956 opcode QUERY rcode NXDOMAIN flags QR AA RD RA ;QUESTION noexiste.aerolinea.redes.test. IN A ;ANSWER ;AUTHORITY aerolinea.redes.test. 300 IN SOA ns1.aerolinea.redes.test. admin.aerolinea.redes.test. 2026101101 3600 900 604800 300 ;ADDITIONAL
LDAP-01	PASS	dn: uid=fruiz,ou=People,dc=aerolinea,dc=redes,dc=test uid: fruiz cn: Fernando Ruiz sn: Ruiz mail: fruiz@aerolinea.redes.test dn: uid=hbarillas,ou=People,dc=aerolinea,dc=redes,dc=test uid: hbarillas cn: Hugo Barillas sn: Barillas mail: hbarillas@aerolinea.redes.test dn: uid=icumes,ou=People,dc=aerolinea,dc=redes,dc=test uid: ic
LDAP-02	PASS	Seis binds válidos
LDAP-03	PASS	Siete rechazos LDAP 49
LDAP-04	PASS	dn: uid=fruiz,ou=People,dc=aerolinea,dc=redes,dc=test uid: fruiz cn: Fernando Ruiz sn: Ruiz mail: fruiz@aerolinea.redes.test dn: uid=hbarillas,ou=People,dc=aerolinea,dc=redes,dc=test uid: hbarillas cn: Hugo Barillas sn: Barillas mail: hbarillas@aerolinea.redes.test dn: uid=icumes,ou=People,dc=aerolinea,dc=redes,dc=test uid: ic
WEB-01	PASS	192.168.56.10
WEB-02	PASS	HTTP 200; Aerolínea Redes
WEB-03	PASS	Seis logins y logout correctos
WEB-04	PASS	Ambos accesos rechazados
WEB-05	PASS	HTTP 500 durante caída LDAP; login recuperado tras systemctl start; ver WEB-05.txt
MAIL-01	PASS	('192.168.56.10', '10 mail.aerolinea.redes.test.')
MAIL-02	PASS	[{'uid': 'jvalladares', 'host': 'mail.aerolinea.redes.test', 'port': 143, 'auth': 3, 'socket': 0}, {'uid': 'nmolina', 'host': 'mail.aerolinea.redes.test', 'port': 143, 'auth': 3, 'socket': 0}]
MAIL-03	PASS	[{'uid': 'nmolina', 'status': 0, 'folders': [{'name': 'INBOX', 'uri': 'imap://nmolina@mail.aerolinea.redes.test/INBOX'}, {'name': 'Trash', 'uri': 'imap://nmolina@mail.aerolinea.redes.test/Trash'}]}, {'uid': 'jvalladares', 'status': 0, 'folders': [{'name': 'INBOX', 'uri': 'imap://jvalladares@mail.aerolinea.redes.test/INBOX'}, {'n

Caso	Resultado	Observado
MAIL-06	PASS	{'smtp': {'status': 0, 'error': None}, 'recibido': {'subject': 'VirtualBox-Thunderbird-1791754710719388300', 'from': 'nmolina@aerolinea.redes.test', 'to': 'jvalladares@aerolinea.redes.test', 'uri': 'imap-message://jvalladares@mail.aerolinea.redes.test/INBOX#13'}}
MAIL-04	PASS	IMAP AUTHENTICATIONFAILED; reproducción gráfica pendiente
MAIL-05	PASS	SMTP entregado e IMAP FETCH verificado: Lab5-audit-1791753894409937400
MAIL-07	PASS	550 5.1.1 <noexiste@aerolinea.redes.test>: Recipient address rejected: User unknown in virtual mailbox table
FTP-01	PASS	192.168.56.10
FTP-02	PASS	220 (vsFTPd 3.0.5)
FTP-03	PASS	530 Login incorrect.
FTP-04	PASS	530 Permission denied.
FTP-05	PASS	['bienvenida.txt', 'uploads']
FTP-06	PASS	226 Transfer complete.
FTP-07	PASS	SHA256 337f064e85bbe39232f1594e5b358063eed4fb6904d6e85f2ae0618f155cc888
FTP-08	PASS	CWD .. permanece /; 550 Failed to open file.
INT-01	PASS	# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The
INT-02	PASS	Boot ID distinto; seis servicios activos; IP/MAC conservadas; contenido Maildir/FTP conserva SHA256. Ver antes/despues-reinicio.txt
INT-03	PASS	53 TCP/UDP, 389,80,25,587,143,21; procesos nativos /system.slice, VirtualBox oracle. Ver INT-03.txt
INT-04	PASS	Logs de bind LDAP, HTTP, SMTP/LMTP, IMAP, carga y descarga FTP; ver logs-nativos.txt

Cada caso incluye esperado, observado, fecha, máquina, alcance y procedimiento completo en matriz-final.json. PASS requiere ejecución aprobada; FAIL indica ejecución fallida; BLOCKED indica falta de recursos. El archivo conserva las limitaciones específicas de cada prueba.

Persistencia y reproducibilidad

PASS: Boot ID distinto; seis servicios activos; IP/MAC conservadas; contenido Maildir/FTP conserva SHA256. Ver antes/despues-reinicio.txt

Evidencias principales: inventario-ubuntu.txt, vbox-info.txt, windows-ip.txt, windows-arp.txt, dns-windows.txt, resultados-windows.json, resultados-thunderbird.json, matriz-final.json, WEB-05.txt, antes-reinicio.txt, despues-reinicio.txt, INT-03.txt, logs-nativos.txt y capturas PNG reales.

Volver a encender mañana desde PowerShell en el repositorio:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File virtualbox/iniciar-vm.ps1
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File virtualbox/estado-vm.ps1
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File virtualbox/conectar-ssh.ps1
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File virtualbox/iniciar-cliente.ps1
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File virtualbox/abrir-web.ps1
```

Dentro de Ubuntu: sudo bash /opt/lab5/virtualbox/arrancar-servicios.sh; sudo bash /opt/lab5/virtualbox/verificar-servicios.sh. Las unidades habilitadas también arrancan automáticamente. Para apagar: detener-vm.ps1 solicita apagado ACPI normal.

Pendiente externo: repetición con computadoras físicas del grupo en una topología compartida. El despliegue host-only no demuestra acceso LAN de otro equipo. No se configuró bridge ni se expusieron protocolos sin TLS hacia Internet.

Antecedente adjunto

El PDF de entrega añade a continuación el reporte anterior de Docker íntegro. Es antecedente histórico y está excluido de los resultados VirtualBox. Este PDF nativo también se conserva separado.